מקרא:
*טקסט המסומן בצבע **ירוק** – הרחבות למי שמעוניין בכך.*
החומר המתואר בחלקים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב לבחינה.

The Supported File Types in the Linux File System

סוג הקובץ הוא השדה הראשון ב- Inode.
שדה זה קובע את האופן שבו ה- Kernel וה- Shell [= תכנית ה- bash] מתייחסים לנתונים של הקובץ.

הערה: אחת האמירות בהקשר ללינוקס קובעת: "הכול קובץ" [= Everything is a file].
אך חשוב להבין כי קיימים **סוגים שונים** של "קבצים" **המשרתים מטרות** שונות.

רשימה מלאה של סוגי הקבצים והייצוג שלהם

סוג קובץ	שם רשמי	הסבר מפורט ותפקיד	ייצוג ב- `ls -l`	ייצוג ב-Inode
קובץ רגיל	Regular File	תוכן יכול להיות: טקסט, קוד מקור (`.c`), קוד ונתונים להרצה [= executable] , תמונות וכו'. התוכן של קובץ כזה שמור, כמובן, ב- data blocks המוקצים לו.	- (קו מפריד)	השדות `Size` ו- `Block` `Pointers` מחזיקים את הנתונים הפיזיים.

© יצחק נודלר

סוג קובץ	שם רשמי	הסבר מפורט ותפקיד	ייצוג ב- `ls -l`	ייצוג ב-Inode
ספרייה	Directory	קובץ מיוחד שתפקידו **למפות שמות קבצים ל- Inode Numbers** . ה- Data Blocks של ספרייה מכילים את רשימת השמות של הקבצים בתוכה.	`d`	השדות `Size` ו- `Block` `Pointers` מצביעים על ה-Data Blocks המכילים את רשימת השמות וה-Inode Numbers.
קישור סמלי	Symbolic Link (Soft Link)	קיצור דרך (Shortcut). קובץ שרק **מכיל את הנתיב** לקובץ או ספרייה אחרת.	`l`	ה-Data Blocks מכילים **את הנתיב הטקסטואלי** (String) שאליו הקישור מצביע. גודלו קטן מאוד.
קישור קשיח	Hard Link	שם נוסף לאותו Inode. הוא מצביע ישירות אל ה-Inode Number המקורי, ומעלה את ערך ה- **Link Count** .	`-` (כמו קובץ רגיל)	אין Inode נפרד, רק ה- **Link Count** עולה ב-1. הליבה מוחקת רק כשמונה זה מגיע ל-0.
התקן בלוקים	Block Device	מייצג התקני חומרה שניתן לגשת אליהם בבלוקים (יחידות גדולות), כגון **כונני דיסק קשיח** או מחיצות (`/dev/sda`).	`b`	שדה ה-`Pointers` מכיל את מספרי ה- **Major/Minor** המזהים את ההתקן ב-Kernel.
התקן תווים	Character Device	מייצג התקני חומרה שניתן לגשת אליהם תו אחר תו (Byte by Byte), כגון **מסוף (Terminal)**, פורטים סדרתיים או מדפסות.	`c`	שדה ה-`Pointers` מכיל את מספרי ה- **Major/Minor** המזהים את ההתקן ב-Kernel.

© יצחק נודלר

סוג קובץ	שם רשמי	הסבר מפורט ותפקיד	ייצוג ב- `ls -l`	ייצוג ב-Inode
צינור בעל שם	Named Pipe (FIFO)	מאפשר תקשורת **חד כיוונית** בין תהליכים שאינם קשורים זה לזה. מתנהג כ-Pipe רגיל, אך בעל **שם קובץ** במערכת הקבצים.	`p`	ה-Inode מכיל את ה-Metadata על הצינור; אין לו Data Blocks אמיתיים.
שקע	Socket	מייצג נקודת קצה של תקשורת בין תהליכים (IPC), לרוב על המכונה המקומית (Domain Socket).	`s`	ה-Inode מכיל את ה-Metadata של השקע.

תלות ערך השדות ברשומת ה- Inode בסוג הקובץ (3 דוגמאות)

רשומת ה- Inode, אותה תיארנו בפרקים הקודמים של חוברת הקורס, היא תבנית גנרית.
ה"תוכן" שלה משתנה לפי סוג הקובץ.

שדה ב-Inode	1. קובץ רגיל (`-`)	2. ספרייה (`d`)	3. Character Device (`c`)
File Type/Mode	סיביות סוג מצביעות על קובץ רגיל.	סיביות סוג מצביעות על ספרייה.	סיביות סוג מצביעות על התקן תווים.
Link Count	מונה את הקישורים הקשיחים המצביעים אליו.	**מתחיל תמיד ב-2** (הקישור שלו עצמו (.) והקישור מהספרייה האב (. .)).	תמיד 1.

© יצחק נודלר

שדה ב-Inode	1. קובץ רגיל (-)	2. ספרייה (d)	3. Character Device (c)
Size	הגודל האמיתי של הנתונים בבתים.	הגודל בבתים של ה-Data Block המכיל את **רשימת השמות**.	**אפס (0)**. להתקנים אין גודל קבוע.
Data Block Pointers	מכילים **כתובות** לבלוקים של תוכן הקובץ.	מכילים **כתובות** לבלוקים של **שמות הקבצים וה- Inodes** שלהם.	**שדות אלו אינם רלוונטיים.** במקום זאת, הם מאחסנים את מספרי ה- **Major/Minor** של ההתקן.

© יצחק נודלר